

The Loop, Part 3: माणसं: यांनी कसं शिकलं

September 1, 2026

भाग 3: माणसं: यांनी कसं शिकलं

तत्त्वं झाली. आता ती हाडा-मांसात बघू.

या भागात सहा गोष्टी आहेत, आणि प्रत्येकीला भाग 2 ची शिस्त लावलेली आहे: प्रत्येक दाव्यावर लेबल.

- [पक्कं] बाहेरून तपासलेलं, अनेक स्रोत
- [स्व] त्या माणसाने स्वतः सांगितलेलं, बाहेरून न तपासलेलं
- [दंत] पसरलेली गोष्ट; खरी कमी, रंगवलेली जास्त

- 3.1 Feynman: "मला न येणाऱ्या गोष्टींची वही"
- 3.2 Barbara Oakley: math-नापास ते engineering professor
- 3.3 Scott Young: MIT ची 4 वर्ष, 12 महिन्यांत
- 3.4 स्मरणशक्तीचे खेळाडू: 1 तासात 3,029 आकडे
- 3.5 Kató Lomb च्या 16 भाषा, Waitzkin ची दोन मैदानं (आणि transfer बदलची वाईट बातमी)
- 3.6 Luhmann ची 90,000 कार्डांची पेटी: notes चं शास्त्र
- 3.7 Wozniak चं गणित + तुमची एकत्रित पद्धत (एका खऱ्या अभ्यास-बैठकीच्या पूर्ण नोंदीसकट)

गोष्टी वाचायची योग्य पद्धत (या पुस्तकाला शोभेल अशी): प्रत्येक गोष्टीनंतर स्वतःला विचारा: **"यातलं माझ्या पुढच्या सोमवारी वापरता येईल असं नेमकं काय?"** प्रेरणा संध्याकाळपर्यंत उडून जाते; उचललेली एक सवय टिकते.

Chapter 3.1: Feynman: “मला न येणाऱ्या गोष्टींची वही”

आधी अंदाज लिहा

1. "Feynman technique" प्रसिद्ध आहे. ती स्वतः Feynman ने लिहिलीये का? _____
2. एखादी गोष्ट "खरंच समजली" याची सर्वात कडक परीक्षा काय असेल? _____

आधी माणूस

Richard Feynman (1918-1988): Nobel मिळवलेला अमेरिकन physicist, bongo वाजवणारा, तिजोऱ्या फोडणारा, आणि “जगातला सर्वोत्तम समजावणारा” म्हणून ओळखला गेलेला शिक्षक. त्याची व्याख्यानं आजही जगभर वाचली जातात.

आता internet वर “Feynman technique” म्हणून एक 4-पायरी पद्धत फिरते: विषय निवडा, लहान मुलाला समजावल्यासारखा लिहा, अडखळलात तिथे परत जा, सोपं करा. चांगली पद्धत आहे. पण एक प्रामाणिक नोंद: **या नावाची पद्धत Feynman ने कधीच लिहिली नाही.** हे नाव आणि पायऱ्या 2011 च्या आसपास नंतरच्या लोकांनी (त्यात पुढच्या 3.3 चा Scott Young ही) बांधल्या. [पक्कं]

मग खोटं आहे का? नाही. **पद्धतीचा गाभा Feynman च्या खऱ्या सवयींमधूनच घेतलाय.** त्या खऱ्या सवयी packaging पेक्षा जास्त इंटरेस्टिंग आहेत. त्या बघू.

सवय 1: ती वही

Feynman च्या चरित्रात (James Gleick, “Genius”) एक तपशील आहे: तरुणपणी त्याने एक वही सुरू केली होती, मुखपृष्ठावर नाव: **“NOTEBOOK OF THINGS I DON’T KNOW ABOUT”** (मला न येणाऱ्या गोष्टींची वही). [पक्कं]

हे उलटं आहे. आपल्या वद्द्या “आपल्याला आलेल्या” गोष्टींच्या असतात. त्याची वही अज्ञानाची यादी होती. तो विषय फोडून परत मांडायचा, आणि प्रत्येक विषयात **“माझ्या समजेची भेग नेमकी कुठे आहे”** ते शोधायचा.

या पुस्तकाच्या भाषेत: Feynman रोज स्वतःवर retrieval- चाचणी चालवत होता, आणि **fluency illusion (2.1) चा त्याने धंदाच बंद केला होता**. “मला समजलयं” ही भावना तो पुरावा मानतच नव्हता; भेगा सापडणं हा मानायचा.

सवय 2: सोप्या भाषेची कडक परीक्षा

त्याची दुसरी प्रसिद्ध शिस्त: कुठलीही गोष्ट **सोप्या भाषेत, शून्य jargon वापरून** समजावता आली नाही, तर ती आपल्याला समजलेलीच नाही असं तो मानायचा. एकदा त्याला एक अवघड विषय “नव्या विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर” शिकवायला सांगितला; तयारी करताना तो जमेना, आणि Feynman चं उत्तर होतं: म्हणजे **आपल्यालाच** हे अजून खरं समजलेलं नाही. [पक्कं आशय; शब्द थोडे वेगवेगळे सांगितले जातात]

हे का काम करतं ते आता तुम्ही शास्त्रासकट सांगू शकता:

समजावणं = retrieval (न बघता बाहेर काढावं लागतं: 1.4)
+ generation (स्वतःची उदाहरणं बांधावी लागतात)
+ भेगा-शोध (अडखळलात = भेग सापडली)
jargon बंदी = chunk-चाचणी: पोपटपंची चालत नाही;
शब्दामागचं खरं चित्र डोक्यात आहे का ते उघडं पडतं

“सोपं समजावता येणं” ही नम्रता नाही, **सर्वात कडक परीक्षा** आहे. आणि ती कुठेही, कधीही, फुकट घेता येते.

उचलण्याजोगं (पुढच्या सोमवारी)

1. स्वतःची “न येणाऱ्या गोष्टींची वही” सुरू करा. रोज एक ओळ: आज कुठली गोष्ट वापरली पण खरी समजलेली नाही? (हीच 1.3 च्या उजळणी-वहीची जोडीदार.)
2. आठवड्यातून एकदा: त्यातली एक गोष्ट घ्या आणि ती एका बिन-तांत्रिक माणसाला (किंवा कोऱ्या कागदाला) 5 मिनिटांत, शून्य jargon मध्ये समजावा. अडखळाल तिथे पुढच्या अभ्यासाचा पत्ता मिळाला.

इथे लोक चुकतात

“technique वापरतो” म्हणजे “सोपं लिहून काढतो.”

अनेक जण “Feynman technique” म्हणून विषयाचा सोपा सारांश **पुस्तक उघडं ठेवून** लिहितात. 2.1 आठवा: उघड्या पुस्तकाने केलेला सारांश तळाच्या श्रेणीत आहे. Feynman च्या सवयीचा गाभा **बंद पुस्तक** हा आहे: आधी आठवून समजावणं, मग भेगा तपासणं. पुस्तक उघडलं की परीक्षेची उत्तरपत्रिका घेऊन भरून नेण्यासारखं झालं.

नकाशा

3.1 Feynman: नावाची technique नंतरचं packaging [पक्कं];
खऱ्या सवयी दोन: अज्ञानाची वही (रोजची भेग-शोध)
+ शून्य-jargon समजावणी (retrieval + generation +
chunk-चाचणी एकत्र); अट: पुस्तक बंद

सूत्राशी: Feynman ची अख्खी पद्धत म्हणजे सूत्राचा पहिला अर्धा: आत ओतल्याचा भ्रम नको; बाहेर काढून दाखवा, तेच खरं मोजमाप.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

वहीच्या पहिल्या पानावर लिहा: “मला न येणाऱ्या गोष्टी.” पहिल्या तीन नोंदी आत्ता करा. एक अट: तिन्ही गोष्टी अशा हव्यात ज्या तुम्ही **या आठवड्यात वापरल्या** आहेत (लांबच्या स्वप्नांची यादी नाही; रोजच्या वापरातल्या भेगा).

आठवा

- अ) Feynman च्या वहीचं नाव काय होतं, आणि ती नेहमीच्या वहीच्या नेमकी उलटी का?
- ब) शून्य-jargon समजावणी कुठल्या तीन गोष्टी एकदम घडवते?
- क) (मागचं) 2.6: चाळणीचा प्रश्न 2 काय होता, आणि Feynman ची पद्धत त्यावर pass का होते?

पुढची गोष्ट एका बाईची, जिने वयाच्या 26 व्या वर्षापर्यंत गणिताचा तिरस्कार केला आणि नंतर engineering ची professor झाली. तिच्या गोष्टीत आपल्यासारख्या “उशीर झालेल्या” प्रत्येकासाठी काहीतरी आहे.

Chapter 3.2: Barbara Oakley: नापास ते professor

आधी अंदाज लिहा

1. "गणिताचं डोकं" जन्मतः असतं का? _____
2. मोठ्या वयात पूर्ण नवं क्षेत्र शिकणं शक्य आहे का,
आणि त्यात कुठला फायदा लपलेला असू शकतो? _____

गोष्ट

Barbara Oakley शाळेत गणित आणि science मध्ये सपशेल आपटली. स्वतःच्या शब्दांत, गणिताचा तिरस्कारच होता. भाषांकडे वळली, अमेरिकन सैन्यात भाषा-अधिकारी झाली (रशियन शिकली). [पक्कं: तिची स्वतःची, अनेक ठिकाणी नोंदलेली गोष्ट]

पण सैन्यात तिला दिसलं की तांत्रिक कौशल्य असणाऱ्यांना संधी जास्त. मग तिने वयाच्या 26 व्या वर्षी, जवळजवळ शून्यातून, गणित परत शिकायला घेतलं. पायरी पायरीने engineering केलं, PhD केली, आणि आज ती engineering ची professor आहे. [पक्कं]

आणि मग तिने Terrence Sejnowski (मेंदू-संशोधक) सोबत "Learning How to Learn" हा online course बनवला (2014). तो जगातल्या सर्वात लोकप्रिय courses पैकी एक झाला: 30-40 लाखांहून जास्त लोकांनी घेतला (नेमका आकडा स्रोतानुसार बदलतो [स्व]).

नापास मुलीचा course जगाला शिकणं शिकवतोय. हे विसंगत वाटतं, पण नेमकं उलटं आहे: **जन्मजात जमणाऱ्याला पद्धत सांगता येत नाही, कारण त्याला ती कधी लागलीच नाही. अडखळत शिकलेल्यालाच रस्ता नकाशासकट माहीत असतो.**

तिची मोठी कल्पना: दोन अवस्था

1.6 मध्ये आलेली रोखलेली/मोकळी (focused/diffuse) जोडी ही तिचीच मांडणी. तिच्या स्वतःच्या शिकण्याचा तो गाभा होता: गणिताचं कोडं रेटत बसण्याऐवजी **थोडा वेळ रोखून काम + मग पूर्ण सोडून देणं** (चालणं, झोप), आणि परत. मोठ्या वयात शिकणाऱ्याकडे वेळ कमी असतो; तिने तो कमी वेळ जास्त फेऱ्यांमध्ये (spacing!) वाटला, एका रात्रीच्या युद्धांमध्ये नाही.

तिची अजून दोन उचलण्याजोगी तत्त्वं:

1. "मला गणिताचं डोकं नाही" हे वाक्य तपासलेलं नसतं. बहुतेक वेळा त्याचा खरा अर्थ: "मला कुणी योग्य पद्धतीने, योग्य वेगाने शिकवलं नाही." डोकं नाही म्हणून सोडलं की चाचणीच होत नाही (2.4 चा उंबरठा-प्रश्न इथे लावा!).
2. उशिरा शिकणाऱ्याचा लपलेला फायदा: तो दोन जगं जोडू शकतो. Oakley भाषा + engineering दोन्ही बाजूंनी विचार करते; म्हणूनच ती शिकवू शकते. तुमचं जुनं क्षेत्र वाया गेलेलं नसतं: ते नव्या क्षेत्राला जोडणारा पूल असतं (positive transfer: 2.3 ची चांगली बाजू).

एक प्रामाणिक टीप

Focused/diffuse ही जोडी शिकवायला फार उपयोगी आहे, पण ती मेंदूची नेमकी वैज्ञानिक रचना म्हणून घेऊ नका; ते एक **काम करणारं सोपंकरण** आहे. [थोडं] Oakley स्वतः शिक्षिका म्हणून बोलते, मेंदू-शास्त्रज्ञ म्हणून नाही (म्हणून तर तिने course मेंदू-संशोधकासोबत बनवला). चाळणी (2.6) इथेही लागू केली, आणि ती pass होते: कारण तिची तत्त्वं शेवटी spacing, retrieval, झोप या सिद्ध पायांवरच उभी आहेत.

इथे लोक चुकतात

"माझं वय झालं / माझी पार्श्वभूमी वेगळी, आता जमणार नाही."

Oakley 26 व्या वर्षी शून्यावर होती. 1.2 आठवा: storage strength कमी होत नाही, आणि नवे chunks बांधायची यंत्रणा वयाने बंद पडत नाही (वेग थोडा बदलतो, पद्धत तीच राहते). "उशीर झाला" ही भावना खरी असते, पण ती **भविष्याबद्दलचं विधान नाही**; ती फक्त आजच्या retrieval strength चं वर्णन आहे. आणि त्यावरचं औषध याच पुस्तकात आहे: छोट्या फेऱ्या, रोज, अंतराने.

नकाशा

- 3.1 Feynman: अज्ञानाची वही + शून्य-jargon परीक्षा
- 3.2 Oakley: नापास -> 26 व्या वर्षी शून्यातून -> professor;
रोखलेली/मोकळी जोडी; "डोकं नाही" हे न-तपासलेलं
वाक्य; जुनं क्षेत्र = पूल; अडखळलेला उत्तम शिकवतो

सूत्राशी: तिची गोष्ट सूत्राच्या शेवटच्या शब्दाची आहे: "परत शिका." चक्र कुठल्याही वयात परत सुरू करता येतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमचं एक "मला _____ चं डोकं नाही" वाक्य लिहा (गणित? भाषा? विक्री? design?). त्याला 2.4 ची पद्धत लावा:

वाक्य: मला _____ जमत नाही.
हे मी शेवटचं कधी, कुठल्या पद्धतीने तपासलं: _____
ती पद्धत या पुस्तकाच्या चाळणीत pass होते का: _____
30 दिवसांची स्वस्त चाचणी: रोज 20 मिनिटं, spacing +
retrieval ने, मग ठरवीन. सुरुवात: _____ (तारीख)

आठवा

- अ) Oakley च्या गोष्टीतले तीन टप्पे (नापास -> ? -> ?)?
- ब) "अडखळत शिकलेला उत्तम शिकवतो" याचं कारण?
- क) (मागचं) 3.1: Feynman च्या समजावणी-परीक्षेत पुस्तक
बंद का हवं?
- ड) (लांबचं) 1.6: रोखलेली/मोकळी जोडी मूळ कुठल्या
chapter मध्ये आली होती आणि तिचा व्यवहारी नियम
काय होता?

Oakley ने 4 वर्षांचा रस्ता 26 व्या वर्षी सुरू केला. पुढचा माणूस उलट टोकाचा: त्याने ठरवलं की MIT चा 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम **12 महिन्यांत** संपवायचा. आणि सगळं जगासमोर, नोंदींसकट. किती खरं, किती दिखावा: बघू.

Chapter 3.3: Scott Young: MIT ची 4 वर्षे, 12 महिन्यांत

आधी अंदाज लिहा

1. college चा अभ्यासक्रम college त न जाता, चौपट वेगाने करणं शक्य असेल तर वेग कुठून येत असेल? _____
2. "स्वतःच स्वतःची परीक्षा घेतली आणि पास झालो" यावर किती विश्वास ठेवायचा? _____

काय केलं (नेमकं)

Scott Young हा Canada चा एक blogger. October 2011 ते September 2012 या 12 महिन्यांत त्याने MIT च्या computer science पदवीचा 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम, **33 courses**, स्वतःच्या घरून पूर्ण केला. MIT चं शिक्षण-साहित्य internet वर फुकट उपलब्ध आहे (OpenCourseWare), ते वापरून. [पक्कं: काय केलं ते]

आणि तपासणीचं काय? त्याने MIT च्याच खऱ्या अंतिम परीक्षा घेतल्या, स्वतःला वेळ लावून, आणि MIT च्या प्रसिद्ध उत्तरपत्रिकांवरून तपासल्या; सोडवलेल्या परीक्षा आणि code त्याने जाहीर टाकले. पण एक स्पष्ट लेबल: **हे सगळं स्वतः-तपासलेलं आहे.** कुणी बाहेरच्याने त्याच्यावर देखरेख ठेवली नाही, MIT ने पदवी दिली नाही. [स्वः पारदर्शक, पण स्वतःचं] त्याने स्वतःही हे कधी लपवलं नाही.

म्हणजे 2.6 ची चाळणी लावली तर: दावा "MIT-पदवीधराइतका झालो" असा वाचू नका; **"एकट्याने, फुकट साहित्यावर, 4x वेगाने, तपासण्यायोग्य पातळी गाठता येते"** एवढा वाचा. तो सिद्ध आहे, आणि तो पुरेसा थक्क करणारा आहे.

वेग कुठून आला: तीन उचलण्याजोगी तत्त्वं

नंतर त्याने या आणि अशा प्रयोगांमधून "Ultralearning" (2019) हे पुस्तक लिहिलं. त्यातली तीन तत्त्वं आपल्या पुस्तकाच्या भाषेत:

1. **directness** (थेटपणा): ज्या रूपात कौशल्य वापरायचंय, नेमक्या त्याच रूपात सराव करा. परीक्षा पास व्हायचीये? मग मुख्य सराव = जुन्या परीक्षा सोडवणं (व्याख्यानं बघत बसणं नाही). code लिहायचाय? मग code लिहा. हे का काम करतं: 1.7 आठवा, आठवण संदर्भाला चिकटते; सराव जितका खऱ्या वापराजवळ तितका transfer चा प्रश्नच कमी.
2. **drill** (नेमक्या भगेवर घाव): अडखळता तिथे पूर्ण गोष्ट परत करण्याऐवजी नेमका तो तुकडा सुटा काढून बडवायचा. (Feynman ची भेग-शोध + नंतर तिथेच सराव.)
3. **retrieval + feedback**: त्याचा वेळ-वाटप ढोबळ असा होता: थोडं बघणं, भरपूर सोडवणं. video 1x बघितला की लगेच प्रश्नांकडे. चुकलं की लगेच उत्तर तपासून दुरुस्ती. (1.4 पूर्ण ताकदीने + चुकीची लगेच दुरुस्ती.)

लक्षात घ्या: वेगाचं गुपित “जास्त तास” हे नव्हतंच. गुपित **वाया न जाणारे तास** हे होतं. सामान्य विद्यार्थ्यांच्या आठवड्यात व्याख्यानं-वाचन-नोट्स (सगळं ओळख-काम, 2.1 च्या तळाची श्रेणी) भरलेलं असतं; Young च्या आठवड्यात सोडवणं-अडखळणं-दुरुस्ती (सगळं retrieval-काम) भरलेलं होतं. **तोच वेळ, चौपट घनता.**

आणि एक इशाराही

याच गोष्टीची सावली: असा वेग **किंमत घेतो**. स्वतः Young सांगतो की हे 12 महिने पूर्ण-वेळ, एकाकी आणि थकवणारे होते. आणि अशा एकांड्या स्वयं-शिक्षणात दोन धोके कायम असतात: भेगा तपासायला बाहेरचं कुणी नसतं (स्वतःच्या परीक्षा सोपं तपासण्याचा मोह), आणि माणसं-सोबत-शिकण्यातली देवाणघेवाण नसते. म्हणून उचलायचं ते तत्त्व, वेळापत्रक नाही: **directness + drill + retrieval** तुमच्या रोजच्या 1-2 तासांतही तेच काम करतात.

इथे लोक चुकतात

”आधी सगळी theory संपवतो, मग सराव.”

हा त्याच्या directness चा नेमका उलटा आणि जगातला सर्वात लोकप्रिय अभ्यास-आराखडा आहे: “आधी course पूर्ण बघतो, मग project करतो.” 1.7 ची interleaving आणि हा chapter एकच सांगतात: **theory चा घास + लगेच वापर, परत theory, परत वापर**. पूर्ण theory आधी संपवणं म्हणजे न पोहता 10 पुस्तकं वाचून तलावात उडी: पुस्तकं वाया जात नाहीत, पण पाण्यातच खरी वाचली जातात.

नकाशा

- 3.1 Feynman: अज्ञानाची वही + शून्य-jargon परीक्षा
- 3.2 Oakley: उशिरा सुरुवात चालते; जुनं क्षेत्र = पूल
- 3.3 Young: 33 courses/12 महिने [स्व, पारदर्शक];
गुपित वेग नाही, घनता: directness (खऱ्या रूपात
सराव) + drill (भगेवर घाव) + retrieval-feedback;
theory-आधी-सगळी हा उलटा आराखडा

सूत्राशी: Young चं वर्ष म्हणजे सूत्र चौपट वेगाने चालवलेलं: ओतणारं काम कमीत कमी, बाहेर काढणारं काम जास्तीत जास्त.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुम्ही सध्या शिकत असलेल्या गोष्टीचं वेळ-वाटप काढा (गेल्या आठवड्याचं, प्रामाणिक):

ओळख-काम (बघणं/वाचणं/ऐकणं/नोट्स उतरवणं): ____ %
retrieval-काम (सोडवणं/आठवणं/बांधणं/चुका दुरुस्त): ____ %

Young चं प्रमाण साधारण 30/70 होतं. बहुतेकांचं 90/10 निघतं. पुढच्या आठवड्यात एकच बदल: **रोज 30 मिनिटं ओळख-कामातून काढून retrieval-कामात टाका.**

आठवा

- अ) directness म्हणजे काय, एका उदाहरणासकट?
- ब) "MIT Challenge" वर कुठलं लेबल आणि का?
- क) (मागचं) 3.2: Oakley चा उशिरा शिकणाऱ्याचा लपलेला फायदा कुठला?
- ड) (लांबचं) 2.1: ओळख-काम आणि retrieval-काम ही विभागणी Dunlosky च्या गुणपत्रकाशी कशी जुळते?

आतापर्यंतची माणसं समज आणि कौशल्याची. पुढची गोष्ट शुद्ध स्मरणशक्तीच्या टोकाची: एक तासात 3,029 आकडे पाठ करणारी माणसं. ती जादू नाही, तंत्र आहे: आणि त्या तंत्राची एक मर्यादाही आहे जी विकणारे सांगत नाहीत.

Chapter 3.4: स्मरणशक्तीचे खेळाडू: 1 तासात 3,029 आकडे

आधी अंदाज लिहा

1. जागतिक स्मरणशक्ती-स्पर्धेत जिंकणाऱ्यांचा मेंदू वेगळा असतो का? _____
2. 3,000 आकडे पाठ करता येतील असं तंत्र खरंच असेल, तर ते अभ्यासाला किती उपयोगी पडेल? _____

हे खेळ खरे आहेत

जगात स्मरणशक्तीच्या अधिकृत स्पर्धा होतात: तासाभरात आकडे, पत्त्यांचे decks, नावं-चेहरे पाठ करायचे. काही खरे, तपासलेले आकडे:

Alex Mullen (अमेरिकन, वैद्यकीय विद्यार्थी):
3 वेळा जागतिक विजेता (2015-17)
1 तासात 3,029 आकडे पाठ (Guinness नोंद) [पक्कं]
पत्त्यांचा पूर्ण deck: 17 सेकंदांच्या आत [पक्कं]
Joshua Foer (पत्रकार):
"एक वर्ष सराव करून बघतो" म्हणून उतरला आणि
2006 ची अमेरिकन स्पर्धा जिंकला; त्यावर पुस्तक:
Moonwalking with Einstein [पक्कं]

Foer ची गोष्ट महत्त्वाची आहे कारण ती हेच सिद्ध करते: **हे लोक जन्मजात वेगळे नाहीत**. संशोधकांनी तपासलंही आहे: स्पर्धकांच्या मेंदूची रचना सामान्य असते; फरक **तंत्राचा आणि सरावाचा** असतो. 2017 च्या एका अभ्यासात सामान्य लोकांना 6 आठवडे हे तंत्र शिकवल्यावर त्यांची पाठांतर-क्षमता जवळजवळ दुप्पट झाली. [थोडं: एक चांगला अभ्यास]

तंत्र: आठवणींचा राजवाडा

मुख्य तंत्राचं नाव **method of loci** किंवा memory palace (आठवणींचा राजवाडा). ते प्राचीन आहे (ग्रीक काळापासून) आणि साधं आहे:

पायरी 1: तोंडपाठ असलेली जागा निवडा: तुमचं घर.
 दार -> चप्पल-रॅक -> आरसा -> स्वयंपाकघर -> ...
 हा तुमचा "राजवाडा": 15-20 ठरलेले थांबे.
 पायरी 2: पाठ करायच्या प्रत्येक गोष्टीचं विचित्र, भडक
 चित्र बनवा आणि ते एका-एका थांब्यावर "ठेवा."
 यादीत "साखर" असेल तर दारात साखरेचा पाऊस.
 पायरी 3: आठवताना घरातून चालत जा: चित्रं जागच्या
 जागी सापडतात, क्रमासकट.

हे का चालतं ते या पुस्तकाच्या भाषेत सुंदर बसतं: मेंदूला **जागा आणि चित्रं** लक्षात ठेवण्याची लाखो वर्षांची प्रचंड यंत्रणा आहे (रस्ते, चेहरे); **सुटे आकडे-शब्द** ठेवायची यंत्रणा जवळजवळ नाही. राजवाडा म्हणजे कमजोर मालाला बलाढ्य यंत्रणेवर लादणं. आकड्यांची (retrieval ची) वाट जागांच्या वाटेवर बांधली जाते.

पुस्तकाच्या पहिल्या पानावरचे 12 शब्द आठवा (1.4 मध्ये किती आले होते?). राजवाड्याने तेच 12 शब्द 10 मिनिटांत, क्रमासकट, दोन्ही दिशांनी येतात. करून बघा: खरंच येतात.

आता ती मर्यादा (विकणारे सांगत नाहीत ती)

memory palace चे courses विकणारे थांबतात ते इथे. आपण पुढे जाऊ:

राजवाडा “काय” साठवतो, “का” नाही. त्याने यादी, क्रम, आकडे, नावं, भाषणाचे मुद्दे उत्तम राहतात. पण गणित **समजणं**, code ची रचना **कळणं**, धंद्याचा निर्णय **जोखणं**: हे chunks बांधण्याचं काम आहे (1.5), आणि तिथे राजवाडा जवळजवळ निरुपयोगी आहे. Mullen स्वतः वैद्यकीय अभ्यासात राजवाडा **जोडीने** वापरायचा: तथ्यांच्या याद्यांसाठी राजवाडा, समजेसाठी नेहमीचा retrieval-अभ्यास.

राजवाडा वापरा	राजवाडा वापरू नका
याद्या, क्रम	संकल्पना समजणं
नावं, आकडे	कौशल्य (code, विक्री)
भाषणाचे मुद्दे	निर्णय-क्षमता
परीक्षेतली तथ्यं	"का" चे प्रश्न

2.6 ची चाळणी prश्न-5 आठवा: “कुणासाठी, कशासाठी सिद्ध?” राजवाडा हे त्याचं पाठ्यपुस्तकातलं उदाहरण आहे: त्याच्या कोपऱ्यात अजिंक्य, बाहेर सामान्य.

इथे लोक चुकतात

”स्मरणशक्ती वाढवली की शिकणं सुटेल.”

उलट क्रम आहे. स्मरणशक्ती ही स्वतंत्र “शक्ती” नाही जी gym सारखी फुगवता येते; ती **ज्या-त्या विषयाच्या chunks ची** असते (chess-प्रयोग आठवा: तज्ज्ञ पटावर राक्षस, random वर सामान्य). राजवाडा हा त्या नियमाला छेद नाही; तो जागा-चित्रांच्या आधीच-बलाढ्य chunks चा हुशार पुनर्वापर आहे. म्हणून “brain training” पद्धतीचे खेळ खेळून सामान्य बुद्धी वाढत नाही (पुढच्या chapter मध्ये याचा मोठा पुरावा येतोय). विषय शिकायचा असेल तर विषयच शिकावा लागतो.

नकाशा

- 3.1 Feynman: अज्ञानाची वही + समजावणी-परीक्षा
- 3.2 Oakley: उशिरा सुरुवात चालते
- 3.3 Young: directness + drill + retrieval-घनता
- 3.4 राजवाडा: सामान्य मेंदू + तंत्र (Mullen 3,029/तास, Foer चं एक वर्ष); जागा-चित्रांच्या यंत्रणेवर कमजोर माल लादणं; मर्यादा: “काय” साठी अजिंक्य, “का” साठी निरुपयोगी

सूत्राशी: राजवाडाही शेवटी retrieval च सोपं करतो: तो आठवणीची **वाट रुंद** करतो. पण chunks चं खोदकाम (समज) त्यालाही चुकत नाही.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

तुमच्या घराचे 12 थांबे ठरवा (दारापासून, नेहमीच्या क्रमाने). मग पहिल्या पानावरचे 12 शब्द उघडा आणि प्रत्येकाचं भडक चित्र एका-एका थांब्यावर ठेवा. 10 मिनिटांनी घरातून मनाने चाला आणि यादी दोन्ही दिशांनी म्हणा.

हे यश अनुभवण्यासारखं आहे: पण अनुभवताना 2.1 आठवा: **हा “काय” चा विजय आहे.** उद्या याच राजवाड्यात तुमच्या कामाची एक खरी यादी ठेवा (उदा. चाळणीचे 5 प्रश्न!): तंत्र कामाला लागलं.

आठवा

- अ) राजवाडा का चालतो, या पुस्तकाच्या भाषेत?
- ब) त्याची मर्यादा एका ओळीत?
- क) (मागचं) 3.3: Young चं ओळख-काम/retrieval-काम प्रमाण साधारण किती होतं?
- ड) (लांबचं) 1.5: chess-प्रयोगाचा निकाल आणि तो या chapter च्या “महाग चूक” शी कसा जोडला आहे?

पुढची गोष्ट दोन माणसांची आणि एका मोठ्या प्रश्नाची: एका क्षेत्रातलं शिकणं दुसऱ्या क्षेत्रात **जातं का?** 16 भाषांची दुभाषी आणि chess-ते-martial-arts असा प्रवास करणारा खेळाडू: आणि मध्ये, विज्ञानाची एक थंड बातमी.

Chapter 3.5: दोन माणसं आणि transfer ची खरी गोष्ट

आधी अंदाज लिहा

1. chess शिकल्याने मुलं गणितात हुशार होतात का? _____
2. 16 भाषा शिकणाऱ्या माणसाला 17 वी सोपी जाते. का? _____
3. "brain training" apps ने बुद्धी वाढते का? _____

Kató Lomb: 16 भाषांची कमाई

Kató Lomb (1909-2003), Hungary. शिक्षण chemistry मध्ये (PhD!). भाषा शाळेत विशेष जमल्या नाहीत. पण प्रौढपणी, नोकरीच्या गरजेतून, तिने स्वतःच्या पद्धतीने भाषा शिकायला घेतल्या: आणि थांबलीच नाही. ती जगातल्या पहिल्या simultaneous interpreters (भाषण चालू असतानाच भाषांतर करणाऱ्या) पैकी एक झाली; **16 भाषांमधून तिने कमाई केली**, त्यातल्या 9-10 मध्ये ती दुभाषी म्हणून काम करत असे. [पक्कं]

तिची पद्धत तिने स्वतः पुस्तकात लिहिलीये, आणि ती या पुस्तकाशी इतकी जुळते की आश्चर्य वाटावं:

1. ती व्याकरण-पुस्तकाने सुरुवात करत नसे. थेट त्या भाषेतली एक रुचणारी कादंबरी घ्यायची: dictionary कमीत कमी: अर्थ अंदाजाने काढायचा. (अंदाज = pretesting, 1.4! आणि रुची = टिकणारं इंधन.)
2. भाषेचा रोज वापर: स्वतःशी बोलणं, वाक्यं बनवणं (generation!), फक्त वाचन नाही.
3. चुकांची भीती शून्य: "भाषा ही किल्ली आहे, दागिना नाही": वापरून झिजली तरच कामाची.

आणि तिची 17 वी भाषा 2 व्या भाषेपेक्षा खूप सोपी का होती? कारण भाषांमध्ये **सामायिक chunks** असतात: व्याकरणाचे नमुने, शब्दांची मुळं, आणि सगळ्यात मोठं: **"भाषा कशी शिकायची"** याचेच **chunks**. हे transfer चं (शिकणं दुसरीकडे वाहून जाण्याचं) खरं उदाहरण आहे: **जवळच्या, नमुने जुळणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये transfer खरा आणि मोठा असतो.**

Josh Waitzkin: दोन मैदानं (लेबलांसकट)

Josh Waitzkin: लहानपणी chess चा तारा (त्याच्यावर “Searching for Bobby Fischer” सिनेमा). scholastic (शालेय) राष्ट्रीय स्पर्धा अनेकदा जिंकला; पुढे International Master झाला. [पक्कं: पण नोंद घ्या: Grandmaster नाही, आणि मोठ्यांची अमेरिकन स्पर्धा त्याने कधी जिंकली नाही: “chess champion” ची गोष्ट इथे [दंत] कडे झुकलेली असते.]

मग त्याने chess सोडून Tai Chi Push Hands (एक चिनी martial art) घेतलं आणि 2004 साली Taiwan मधल्या जागतिक स्पर्धेत विभाग-विजेतेपद मिळवली. [पक्कं: स्पर्धा खरी पण छोटी-कोपऱ्यातली; “world champion” म्हणताना हा तपशील गोष्टीतून गळतो.]

त्याच्या “The Art of Learning” पुस्तकाचा दावा: मी chess नाही शिकलो, **शिकणं** शिकलो, आणि तेच दुसऱ्या मैदानावर नेलं. त्याने नेलेल्या गोष्टी बघा: भेगांवर सुटा सराव (drill), हरण्याचा अभ्यास, दबावाखाली शांतपणाचा सराव, छोट्या तुकड्यांतून तत्त्वाकडे. **म्हणजे त्याने नेले नियम आणि सराव-सवयी: chess च्या चाली नाहीत.**

आणि आता थंड बातमी

या दोन गोष्टींनंतर मोह होतो: “म्हणजे एक कठीण गोष्ट शिकली की मेंदूच तेज होतो!” इथे विज्ञान थांबवतं:

brain training: 2010 साली 11,000+ लोकांवर मोठा प्रयोग (Owen): brain-game खेळणारे त्या खेळांतच पुढे गेले; बाकी कशातही नाही. 2016 साली मोठ्या संशोधक-गटाने सगळा पुरावा तपासून हेच लिहिलं. [पक्कं]
chess आणि हुशारी: chess शिकल्याने गणित/बुद्धी सुधारल्याचा भक्कम पुरावा नाही. [पक्कं]
नियम: transfer अंतरावर अवलंबून:
जवळ (नमुने जुळतात) : खरा, मोठा (Lomb च्या भाषा)
दूर (नमुने वेगळे) : छोटा, बहुधा शून्य

मग Waitzkin खोटा? नाही: पण नीट बघा **काय** गेलं: chess ची चतुराई नाही; **शिकण्याच्या पद्धतीचे chunks** गेले (drill कसं करायचं, हार कशी वाचायची). पद्धत हीच एक “जवळची” गोष्ट आहे: ती सगळ्या क्षेत्रांना स्पर्श करते.

हाच या पुस्तकाचा प्रामाणिक दावा: **हे पुस्तक वाचून तुम्ही हुशार होणार नाही. पण कुठलंही क्षेत्र शिकायची पद्धत: तेवढी एकच गोष्ट खरोखर सगळीकडे जाते.** ज्ञान त्या-त्या क्षेत्राचं क्षेत्रातच कमवावं लागतं (1.5: chunks). जो “एक गोष्ट शिका, सगळीकडे जिंका” विकतो, त्याला 2.6 ची चाळणी लावा: प्रश्न 5 वर तो पडतो.

- -

इथे लोक चुकतात

”आधी बुद्धी तेज करून घेतो, मग खरा विषय शिकेन.”

पूर्वतयारीचा सापळा: puzzle-apps, “logic building”, “आधी aptitude”. वरचा पुरावा स्पष्ट आहे: **खऱ्या विषयाला पर्याय नाही.** code शिकायचाय तर code, विक्री शिकायचीये तर विक्री. मधली “बुद्धी-तयारी” ही (a) transfer न होणारी आणि (b) खऱ्या, कष्टाच्या विषयाला पुढे ढकलायची सोय असते: fluency illusion चा सख्खा भाऊ: “तयारीचा भ्रम.”

नकाशा

3.1 Feynman 3.2 Oakley 3.3 Young 3.4 राजवाडा
3.5 Lomb: 16 भाषा [पक्कं], रुची + अंदाज + वापर;
Waitzkin: दोन मैदानं (लेबल सांभाळून): गेली ती
पद्धत, चाली नाहीत; brain training पडलं [पक्कं];
transfer जवळ = खरा, दूर = जवळजवळ शून्य;
सगळीकडे जाणारी एकच गोष्ट: शिकण्याची पद्धत

सूत्राशी: सूत्र क्षेत्र बदललं तरी तेच राहतं: हीच त्याची ताकद. चक्र (शिका-विसरा-आठवा-परत) हे एकमेव खरं “सगळीकडे नेण्याजोगं” कौशल्य.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या जुन्या क्षेत्रातून नव्या क्षेत्रात **खरंच नेता येतील** अशा गोष्टींची यादी करा, दोन रकान्यांत:

नेता येईल (पद्धत/नमुने)	नेता येणार नाही (चाली)
_____	_____
_____	_____

(उदा. जुन्या धंद्यातून: “गिऱ्हाईकाचं ऐकणं” जाईल; “त्या मालाचे भाव” जाणार नाहीत.) उजवा रकाना प्रामाणिक भरणं हेच 2.3 च्या negative transfer ची लस.

आठवा

- अ) transfer चा नियम: कधी खरा, कधी शून्य?
- ब) Waitzkin ने chess मधून नेमकं काय नेलं?
- क) (मागचं) 3.4: राजवाडा कशासाठी अजिंक्य, कशासाठी निरुपयोगी?
- ड) (लांबचं) 2.3: negative transfer म्हणजे काय, आणि या chapter चा उजवा रकाना त्याच्याशी कसा जोडलाय?

पुढचा माणूस या भागातला सर्वात शांत: कुणाशी स्पर्धा नाही, विक्रम नाही. फक्त एक लाकडी पेटी, 90,000 कागदी कार्ड, आणि त्यांतून निघालेली 70 पुस्तकं. नोट्स कशा घ्यायच्या या प्रश्नाचं हे टोकाचं उत्तर आहे: आणि तुमच्या रोजच्या नोट्ससाठी त्यात नेमके धडे आहेत.

Chapter 3.6: Luhmann ची पेटी: notes चं शास्त्र

आधी अंदाज लिहा

1. notes घ्यायचा मुख्य उद्देश काय: नंतर वाचण्यासाठी साठा, की अजून काही? _____
2. वर्गात जसंच्या तसं उतरवून घेणारा आणि थोडक्यात स्वतःच्या शब्दांत लिहिणारा: कोण जास्त शिकतो? _____

90,000 कार्डांचा माणूस

Niklas Luhmann (1927-1998), जर्मन समाजशास्त्रज्ञ. त्याची प्रसिद्धी दोन आकड्यांत: आयुष्यभरात सुमारे 90,000 हाताने लिहिलेली कार्ड [पक्कं: विद्यापीठाने मोजून digital केलीयत] आणि त्यांच्या जोरावर सुमारे 70 पुस्तकं + शेकडो लेख [थोडं: मोजणी स्रोतानुसार बदलते]. विचारलं की म्हणायचा: “मी विचार करत नाही; माझी पेटी विचार करते.”

पेटीचं नाव: **Zettelkasten** (जर्मन: कार्डांची पेटी). रचना अशी:

1. एक कल्पना = एक कार्ड. स्वतःच्या शब्दांत, थोडक्यात. (पुस्तकातलं वाक्य उतरवायचं नाही: पचवून लिहायचं.)
2. प्रत्येक कार्डाला क्रमांक, आणि सर्वात महत्वाचं: कार्डावर दुसऱ्या कार्डाच्या क्रमांकांचे दुवे: “हे कार्ड 21/3a शी जोडलेलं आहे, 8/12 च्या विरोधात आहे.”
3. नवं कार्ड लिहिताना एकच खरा प्रश्न: “हे पेटीतल्या कशाशी जोडलं जातं?” जोडणी सापडेपर्यंत कार्ड अर्धवट आहे.

म्हणजे पेटी हा साठा नव्हता; ते जोडण्यांचं जाळं होतं. पुस्तक लिहायच्या वेळी तो विषयाच्या कार्डापासून दुव्यांमागून चालत जायचा: रचना जवळजवळ तयार असायची.

यातून notes चा मुख्य नियम

Luhmann चं टोक आपल्याला नको आहे (90,000 कार्ड हे त्याचं पूर्ण-वेळ काम होतं). पण त्याच्या पेटीत notes च्या शास्त्राचा गाभा दिसतो:

notes चं काम “साठवणं” नाही; ते “प्रक्रिया” आहे. लिहिताना जे डोक्यात घडतं (स्वतःचे शब्द, जोडण्या) तेच मूल्य आहे. कागद हा दुय्यम आहे.

आता पुस्तकाच्या भाषेत बघा: स्वतःच्या शब्दांत = generation (1.4); “कशाशी जोडतं?” = chunks ना धागे (1.5); उतरवणं = शून्य प्रक्रिया. म्हणून:

वाईट note : जसंच्या तसं उतरवलेलं (हात राबला,
मेंदू झोपला)
बरी note : स्वतःच्या शब्दांत आशय
उत्तम note : स्वतःच्या शब्दांत + “हे जुन्या अमक्याशी
जोडलंय/भांडतंय” ची एक ओळ + एक
स्वतःचं उदाहरण

हाताने की laptop वर? (एक प्रामाणिक गोष्ट)

2014 चा एक प्रयोग खूप गाजला: हाताने notes घेणारे laptop वाल्यांपेक्षा संकल्पना-प्रश्नांत पुढे. कारण सुंदर होतं: हात हळू असतो, म्हणून **उतरवता येत नाही, पचवावंच लागतं**; typing वेगवान, म्हणून जसंच्या तसं उतरतं.

पण: नंतर हाच प्रयोग इतरांनी परत केला, आणि **तो नीट जुळला नाही** (2019, 2021 च्या पुनर्तपासण्या). [पक्कं: पुनर्तपासण्या फसल्या हे] म्हणून प्रामाणिक निष्कर्ष:

“हात > laptop” हे सिद्ध नाही. सिद्ध आहे ते:
“पचवलेली note > उतरवलेली note” : कुठल्याही साधनावर.
laptop वर पचवून लिहिणारा, हाताने उतरवणाऱ्याला हरवेल.
साधन दुय्यम; प्रक्रिया मुख्य.

(हे मुद्दाम सविस्तर दिलं: 2.6 च्या चाळणीचा प्रश्न 4 प्रत्यक्षात कसा काम करतो त्याचं हे जिवंत उदाहरण: एक गाजलेला अभ्यास = पुरेसा पुरावा नाही.)

बाकीच्या पद्धती एका दमात

Cornell पद्धत (Walter Pauk, Cornell विद्यापीठ): पानाचे तीन भाग: उजवीकडे मोठा (वर्गितल्या notes), डावीकडे अरुंद (नंतर स्वतः लिहायचे प्रश्न/इशारे), खाली पट्टी (पान बंद करून 2 ओळीत सार). हुशारी शेवटच्या दोन भागांत आहे: प्रश्न बनवणं + आठवून सार = retrieval पानातच बांधलेलं.

आजची digital साधनें (Notion, Obsidian वगैरे): Luhmann च्या पेटीची नक्कल करतात (दुवे, जाळं). चांगली आहेत; पण धोका तोच: साठवण्याचं सुख. 2,000 साठवलेल्या, न पचवलेल्या notes < 50 पचवलेल्या.

इथे लोक चुकतात

”छान, व्यवस्थित notes चा संग्रह = शिकणं.”

रंगीत पेनं, नीटनेटके headings, folder-रचना: हे सगळं साठवणीचं सौंदर्य आहे, प्रक्रियेचा पुरावा नाही. निर्दय चाचणी एकच (आता ओळखीची): **note बंद करा आणि आठवा**. जे आठवत नाही ते note मध्ये “आहे”, तुमच्यात नाही. Note हा retrieval चा सापळा असावा (Cornell चे प्रश्न, Luhmann चे दुवे), retrieval ची जागा घेणारा गादी-साठा नाही. ”माझ्याकडे note आहे” हे “मला येतं” चं सर्वात महाग रूप आहे.

नकाशा

3.1-3.5 (माणसं: वही, उशीर, घनता, राजवाडा, transfer)

3.6 Luhmann: 90,000 कार्ड -> 70 पुस्तकं; note = प्रक्रिया, साठा नाही; उत्तम note = स्वतःचे शब्द + जोडणी + उदाहरण; हात-vs-laptop अनिर्णित, पचवणं निर्णायक; Cornell = retrieval पानात बांधलेलं

सूत्राशी: उतरवलेली note म्हणजे ओतण्याचा भ्रम कागदावर; पचवलेली note म्हणजे बाहेर काढण्याची पहिली फेरी. सूत्र notes नाही सोडत.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

या पुस्तकाची तुमची पहिली “Luhmann-कार्ड” बनवा. एक कागद/डिजिटल note:

कल्पना (स्वतःच्या शब्दांत, 2-3 ओळी): _____
जोडणी: हे माझ्या _____ या जुन्या समजुतीशी भांडतं /
_____ या अनुभवाशी जुळतं
माझं उदाहरण: _____

विषय सुचवतो: fluency illusion. (आणि लक्षात आलं का: हे पुस्तक बंद करून लिहिलंत तर हीच 1.4 ची blank page पद्धत झाली. सगळे रस्ते retrieval कडेच जातात.)

आठवा

- अ) Luhmann च्या कार्डावर आशयाशिवाय काय असायचं,
आणि तेच का महत्वाचं?
- ब) हात-vs-laptop चा प्रामाणिक निष्कर्ष?
- क) (मागचं) 3.5: सगळीकडे जाणारी एकच गोष्ट कुठली?
- ड) (लांबचं) 1.4: generation effect म्हणजे काय, आणि
“स्वतःच्या शब्दांत” चा त्याच्याशी संबंध?

भागातला शेवटचा माणूस एक Polish विद्यार्थी, ज्याने 1985 साली कागदावर एक गणित मांडलं: “कुठली गोष्ट कधी विसरली जाईल हे मोजता आलं, तर उजळणी नेमक्या त्याच दिवशी करता येईल.” त्या गणितातून जन्मलेलं software आज कोट्यवधी लोक वापरतात. आणि त्याच्याच जोडीला: या सगळ्या भागांची एकत्रित, तुमची रोजची पद्धत.

Chapter 3.7 [SPINE]: Wozniak चं गणित + तुमची एकत्रित पद्धत

आधी अंदाज लिहा

1. "योग्य दिवशी उजळणी" software ला कशी कळत असेल?
2. आतापर्यंतच्या सगळ्या तंत्रांची एक 30-मिनिटांची रोजची पद्धत बनवायची असेल तर तिच्यात काय काय हवं? _____

Wozniak: विसरण्याचं वेळापत्रक गणितात

Piotr Wozniak, Poland चा विद्यार्थी. 1985 साली त्याने स्वतःच्या English शब्दांच्या उजळणीचं वेळापत्रक कागदावर मांडायला सुरुवात केली: कुठला शब्द कधी विसरला ते नोंदवत गेला. 1987 साली त्याने हे गणित software मध्ये घातलं: **SuperMemo**, आणि त्यातला नियम **SM-2** या नावाने प्रसिद्ध झाला. [पक्कं]

नियमाची कल्पना साधी आणि सुंदर आहे:

प्रत्येक प्रश्न-कार्डाला स्वतःचं वेळापत्रक:
आठवलं, सहज -> पुढचं अंतर मोठं (2 -> 6 -> 15
-> 40 दिवस... वाढत जातं)
आठवलं, कष्टाने -> अंतर थोडंसंच वाढतं
चुकलं -> अंतर परत लहान (उद्याच परत)

म्हणजे 1.3 चा "कष्ट हाच होकायंत्र" नियम, प्रत्येक कार्डासाठी वेगळा, आपोआप. 2006 साली Damien Elmes ने याच कल्पनेवर **Anki** हे फुकट app बांधलं; आज जगभरचे वैद्यकीय विद्यार्थी, भाषा शिकणारे, वकील: कोट्यवधी लोक हेच वापरतात (3.4 चा Alex Mullen सुद्धा). [पक्कं]

Anki वापरायचे तीन नियम (न पाळल्यास ते निरुपयोगी होतं):

1. कार्ड स्वतः बनवा. (दुसऱ्याची यादी download करणं = 3.6 चा उतरवण्याचा रोग. बनवणं हेच अर्थ शिकणं.)
2. एक कार्ड = एक गोष्ट, आणि उत्तर आठवूनच म्हणायचं, मग flip. (नुसतं बघत गेलात तर ते वाचन झालं.)
3. रोज 10-15 मिनिटं, चुकवायची नाहीत. (साचलं की संपलं: अर्धवट Anki पेक्षा कागदी 1-3-10-30 वही बरी.) आणि मर्यादा तीच (3.4 ची): तथ्यं-शब्द-व्याख्यांसाठी सोनं; समज आणि कौशल्यासाठी नाही.

आता सगळं एकत्र: The Loop ची रोजची पद्धत

बारा chapters ची अवजारं टेबलावर आहेत. आता ती एका पद्धतीत जुळवू. **कुठलाही विषय, रोज 30-60 मिनिटं:**

- पाऊल 0 (बैठकीआधी, 2 मि): कालचं आठवा. वही न उघडता: काल काय शिकलो? मग वहीशी ताडा. (spacing ची पहिली फेरी रोज आपोआप घडते.)
- पाऊल 1 (5 मि): आजच्या तुकड्यावर आधी प्रश्न बनवा: "हे वाचून मला काय उत्तर देता आलं पाहिजे?" 2-3 प्रश्न, अंदाजासकट. (pretesting.)
- पाऊल 2 (15-20 मि): वाचा/बघा: एकच तुकडा, एकाग्र. (टेबल 4 खणांचं आहे: तुकडा छोटा.) रुची राखा: Lomb चा नियम: कंटाळवाणा स्रोत बदलणं हा गुन्हा नाही.
- पाऊल 3 (10 मि, गाभा): बंद करा. blank page: आठवून, स्वतःच्या शब्दांत, स्वतःच्या उदाहरणासकट लिहा. मग उघडून ताडा: भेगा लाल पेनाने. (retrieval + generation + भेग-शोध: Feynman.)
- पाऊल 4 (5 मि): निष्कर्षाचं एक Luhmann-कार्ड (जोडणीची ओळ!) + तथ्यांची 2-3 Anki-कार्ड/वही-ओळी + भेगा "न येणाऱ्या गोष्टींच्या वहीत."
- पाऊल 5 (आठवड्याला एकदा): कुणालातरी शिकवा / लिहून प्रकाशित करा / खऱ्या कामात वापरा (directness). आणि उजळणी-वहीची फेरी: 1-3-10-30.

तीस मिनिटांत: pretesting, spacing, retrieval, generation, chunking, भेग-शोध, जोडणी: सगळं एका चक्रात. **हीच The Loop.**

हे खरं कसं दिसतं: एका बैठकीची खरी नोंद

(उपमा नाही; प्रत्यक्ष कशी दिसते ते. विषय: "database index म्हणजे काय": Book 5 मधला.)

- 7:00 वही बंद: काल transaction शिकलो: आठवून 4 ओळी.
ताडलं: 'rollback' विसरलो होतो. लाल नोंद.
- 7:02 आजचे प्रश्न: index म्हणजे काय? महाग का? कधी वापरू नये? अंदाज: "पुस्तकाच्या अनुक्रमणिकेसारखं काहीतरी; जागा खात असेल."
- 7:07 वाचन, 18 मि. मध्ये थांबून एकदा स्वतःला: "आतापर्यंत काय?" (मिनी-retrieval.)
- 7:25 पुस्तक बंद. blank page: "index = वेगळी, आधीच लावलेली यादी; शोध जलद, पण प्रत्येक नव्या नोंदीला यादीही सांभाळावी लागते: लिहिणं महाग होतं. दुकानाच्या उधारी-वहीत गिन्हाईक-नावाची वेगळी अनुक्रमणिका ठेवण्यासारखं." ताडलं: 80% बरोबर; "कुठल्या column वर लावायचा" चा नियम विसरलो: लाल.
- 7:35 कार्ड: "index: वाचन स्वस्त, लिहिणं महाग: 1.7 च्या 'फुकट वेग नसतो' शी जोडलंय." Anki: 2 कार्ड.
अज्ञान-वही: "composite index नीट कळला नाही."
- 7:40 बंद. (उद्याचं पाऊल 0 आपोआप तयार आहे.)

चाळीस मिनिटं. यात "वाचणं" फक्त 18 मिनिटं होतं. बाकी सगळं बाहेर काढणं होतं. Young चं 30/70 प्रमाण असं दिसतं.

इथे लोक चुकतात

"पद्धत छान आहे; सवय लागली की सुरू करीन."

उलटं आहे: सुरू केल्यानेच सवय लागते. आणि पद्धत पूर्ण जमायची वाटही बघू नका: फक्त पाऊल 3 (blank page) जरी रोज केलंत तरी तुम्ही जगातल्या 90% शिकणाऱ्यांच्या पुढे आहात: कारण गुणपत्रकाच्या उच्च श्रेणीतलं एक तंत्र रोज चालू झालं. बाकी पावलं आठवड्या-आठवड्याने जोडा. पद्धतीचं पहिलं यश पद्धत पूर्ण असण्यात नाही, रोज असण्यात आहे.

नकाशा

- 3.1-3.6 (वही, उशीर, घनता, राजवाडा, transfer, पेटी)
3.7 Wozniak/SM-2/Anki: विसरण्याचं गणित, कार्डगणिक
वेळापत्रक; Anki चे 3 नियम + मर्यादा; The Loop
ची रोजची पद्धत: आठवा -> प्रश्न -> वाचा -> blank
page -> कार्ड -> (आठवड्याला) शिकवा + फेरी;
खऱ्या बैठकीची नोंद: वाचन 18/40 मिनिटं

सूत्राशी: पद्धतीची सहा पावलं म्हणजे सूत्राचं घड्याळ: ओतणं एकाच पावलात (2), बाहेर काढणं चारांत. प्रमाण हेच सूत्र.

स्वतः करून बघा (आजच, 40 मिनिटं)

वरची पद्धत आजच्या आज एका खऱ्या विषयावर एकदा चालवा: तुम्ही सध्या शिकताय तो कुठलाही तुकडा. वरच्या नोंदीसारखी स्वतःची वेळ-नोंद ठेवा. उद्या फक्त पाऊल 0 आणि 3. परवा पूर्ण. **तीन दिवस चालली तर ती टिकते: हे स्वतः spacing चंच भाकीत आहे.**

आठवा

- अ) SM-2 चा नियम एका ओळीत: अंतर कशावरून ठरतं?
ब) पद्धतीच्या सहा पावलांत "वाचन" किती आणि "बाहेर काढणं" किती?
क) (मागचं) 3.6: उत्तम note ची तीन अंगं?
ड) (लांबचं, शेवटचं) 1.1: encoding-storage-retrieval:
या पद्धतीचं कुठलं पाऊल कुठल्या पायरीला मारतं?

भाग 3 संपला. उजळणी-फेरी आणि उत्तरं पुढच्या पानावर. आणि मग शेवटचा भाग, आजच्या जगाचा: **खिशात असं यंत्र आहे जे कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर लिहून देतं. अशा जगात "शिकणं" म्हणजे नेमकं काय उरतं?** Harvard चा एक प्रयोग म्हणतो AI-शिक्षक वर्गपेक्षा दुप्पट शिकवतो; MIT चा एक प्रयोग म्हणतो AI मेंदू आळशी करतो. दोन्ही खरे आहेत. कसे: ते बघू.

भाग 3 चा शेवट: उजळणी-फेरी + उत्तरं

उजळणी-फेरी (भाग 3 दाट + भाग 2 मधलं + भाग 1 विरळ)

भाग 3 (ताजं):

1. Feynman च्या दोन खऱ्या सवयी: _____ आणि _____
2. Oakley ची गोष्ट एका ओळीत: _____
3. Young च्या वेगाचं खरं गुपित: _____
4. राजवाडा कशासाठी चालतो, कशासाठी नाही: _____
5. transfer कधी खरा असतो: _____
6. उत्तम note ची तीन अंगं: _____
7. SM-2 चं तत्त्व: _____
8. The Loop च्या रोजच्या पद्धतीची पावलं (क्रमाने): _____

भाग 2 (मधलं):

9. चाळणीचे 5 प्रश्न: _____
10. Einstellung म्हणजे: _____

भाग 1 (जुनं, विरळ):

11. आठवक vs वाचक (आठवड्याने): ____% vs ____%
12. हवेसे कष्ट या कुटुंबातली तीन तंत्रं: _____

उत्तरं: (1) अज्ञानाची वही; शून्य-jargon समजावणी. (2) math-नापास, 26 व्या वर्षी शून्यातून सुरुवात, engineering professor: उशीर हा शेवट नाही. (3) तास जास्त नाहीत; retrieval-घनता जास्त (30/70): directness

- drill + लगेच feedback. (4) याद्या-आकडे-क्रम = सोनं; समज-कौशल्य = नाही. (5) क्षेत्रं जवळ, नमुने जुळणारे असताना; दूरचा transfer जवळजवळ शून्य; सगळीकडे जाते ती फक्त शिकण्याची पद्धत. (6) स्वतःचे शब्द + जोडणीची ओळ + स्वतःचं उदाहरण. (7) सहज आठवलं तर अंतर वाढवा, कष्टाने तर थोडंच, चुकलं तर लहान करा: कार्डागणिक. (8) आठवा -> प्रश्न+अंदाज -> वाचा (छोटा तुकडा) -> blank page -> कार्ड/वही -> (आठवड्याला) शिकवा + फेरी. (9) कष्ट? retrieval? उशिराचं मोजमाप? कुणाचा पुरावा? कुणासाठी? (10) मन जुन्या युक्तीवर set होणं: नवे पर्याय दिसतच नाहीत. (11) 61 vs 40. (12) spacing, testing/ retrieval, interleaving (+ जागा बदलणं).

9+ बरोबर? भाग 4 उघडा. 6 पेक्षा कमी? नकाशे + परत फेरी. आणि भाग 1 ची 3-दिवस फेरी झाली का? भाग 2 ची? वहीत तारखा बघा. (हो, पुस्तक परत विचारणार. हेच त्याचं काम.)

”आठवा” ची उत्तरं (chapter-वार)

3.1 (अ) “Notebook of Things I Don’t Know About”; नेहमीच्या वहा येणाऱ्याच्या, ही अज्ञानाची: रोजची भेग-शोध. (ब) retrieval + generation + भेग-शोध (आणि jargon-बंदी = chunk-चाचणी). (क) प्रश्न 2: “यात retrieval आहे का?”; पद्धतीचा गाभाच बंद-पुस्तक आठवण आहे.

3.2 (अ) नापास -> सैन्यात भाषा-अधिकारी -> 26 व्या वर्षी गणित शून्यातून -> engineering professor. (ब) जन्मजात जमणाऱ्याला रस्ता माहीत नसतो; अडखळलेल्याकडे नकाशा असतो. (क) उघडं पुस्तक = copy ची चाचणी; retrieval ची नाही. (ड) 1.6; नियम: अडकलात तर रेटू नका, break घ्या (मोकळ्या अवस्थेला काम करू द्या).

3.3 (अ) ज्या रूपात वापरायचं त्याच रूपात सराव; उदा. परीक्षेसाठी जुन्या परीक्षा सोडवणं, व्याख्यान साठवणं नाही. (ब) [स्व, पारदर्शक]: स्वतः-तपासलेलं, बाहेरची देखरेख नाही; पण सगळं जाहीर. (क) जुनं क्षेत्र = नव्याला जोडणारा पूल. (ड) ओळख-काम = तळाची श्रेणी (वाचन, highlight); retrieval- काम = उच्च श्रेणी (testing, spacing): तीच विभागणी.

3.4 (अ) जागा-चित्रांची बलाढ्य यंत्रणा कमजोर मालाला (आकडे-शब्द) उसनी दिली जाते. (ब) “काय” साठी अजिंक्य, “का” (समज-कौशल्य) साठी निरुपयोगी. (क) साधारण 30/70. (ड) तज्ज्ञ खऱ्या पटावर राक्षस, random वर सामान्य: स्मरणशक्ती सामान्य असते, chunks मोठे: म्हणून “स्मरणशक्ती वाढवून शिकणं सुटेल” उलटं आहे.

3.5 (अ) जवळचीं क्षेत्रं, जुळणारे नमुने = खरा; दूरची = जवळजवळ शून्य (brain training चा मोठा प्रयोग पडला). (ब) चाली नाहीत; पद्धत: drill, हार-अभ्यास, दबावातला शांतपणा. (क) 3.4 ची उत्तरं वर. (ड) बदललेल्या जगात जुनं कौशल्य उलटं पडणं; उजवा रकाना = “काय नोयचं नाही” ची जाणीव हीच लस.

3.6 (अ) दुसऱ्या कार्डाचे दुवे (“जोडलंय/भांडतंय”); कारण जोडणी हीच प्रक्रिया: chunk ला धागा. (ब) हात-vs- laptop अनिर्णित; निर्णायक: पचवून लिहिणं > उतरवणं, साधन कुठलंही. (क) शिकण्याची पद्धत. (ड) स्वतः बनवलेलं वाचलेल्यापेक्षा टिकतं; “स्वतःच्या शब्दांत” = बनवणं.

3.7 (अ) आठवण्याच्या कष्टांवरून: सहज -> मोठं अंतर, कष्ट -> थोडं, चूक -> लहान. (ब) वाचन 1 पाऊल (~18/40 मि); बाहेर काढणं 4 पावलं. (क) स्वतःचे शब्द + जोडणी + उदाहरण. (ड) पाऊल 2 encoding ला; पावलं 0,3 आणि कार्ड-फेऱ्या retrieval ला; spacing + झोप storage ला.

छोटी शब्द-यादी (भाग 3 ची भर)

Feynman technique	नंतरचं packaging; गाभा: बंद-पुस्तक समजावणी
directness	खऱ्या वापराच्या रूपातच सराव
drill	नेमक्या भेगेवर सुटा सराव
method of loci	आठवणीचा राजवाडा (जागा + चित्रं)
Zettelkasten	Luhmann ची जोडण्यांची कार्ड-पेटी
Cornell पद्धत	प्रश्न-पट्टी + सार-पट्टी असलेलं पान
SM-2 / Anki	विसरण्याच्या गणितावर उजळणी-software
The Loop पद्धत	आठवा-प्रश्न-वाचा-blank page-कार्ड-शिकवा

भाग 4 ची चाहूल

सहा माणसं झाली. सगळी AI-आधीच्या जगातली. आता प्रश्न बदलतो: **खिशात प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर लिहिणारं यंत्र आलं. आता शिकायचं कसं: आणि मुळात कशाला?**

भाग 4 मध्ये: AI-शिक्षक खरंच चालतो का (Harvard चा प्रयोग: होय, दुप्पट: पण एका अटीवर), AI ने मेंदू आळशी होतो का (MIT चा प्रयोग: होय: पण एका वापर-पद्धतीने), AI-शिक्षकाची तयार नियम-पत्रं, काय पाठ करायचं आणि काय यंत्रावर सोडायचं, आणि शेवटी: पूर्ण पुस्तक एका पानावर + अंतिम परीक्षा.